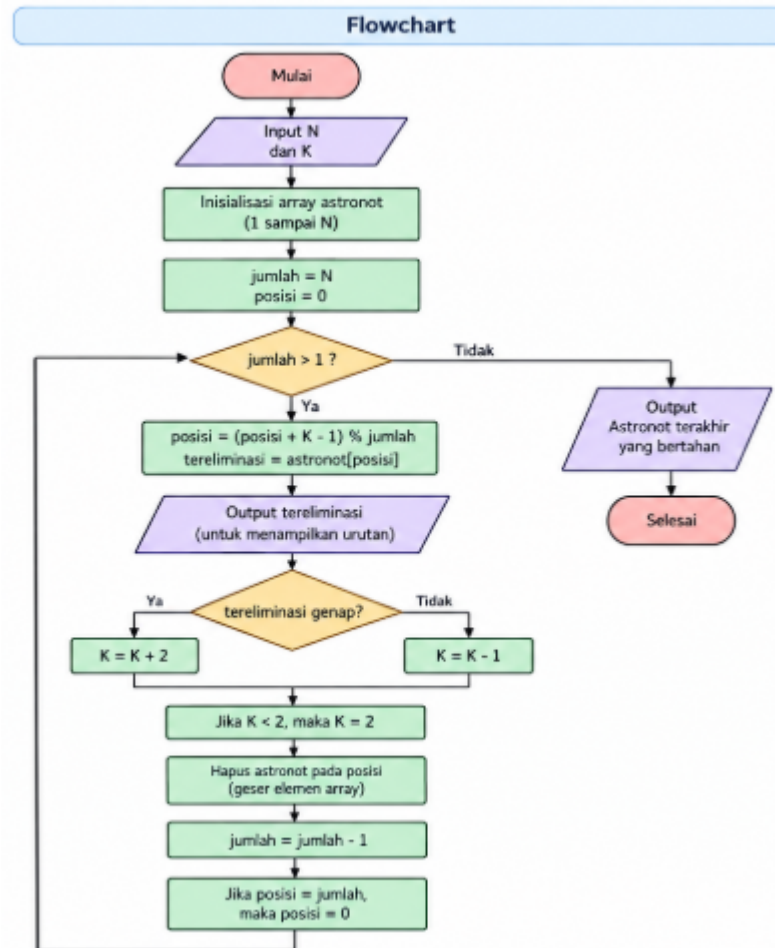


Arfa Parsa Nur Faiyaz

Amethyst

A. Problem 1

1. Flowchart



2. Penjelasan Logika

Program ini menggunakan array dinamis untuk menyimpan nomor astronot dari 1 sampai N. Proses eliminasi dilakukan selama jumlah astronot masih lebih dari satu. Posisi astronot yang akan dieliminasi ditentukan dengan rumus $(posisi + K - 1) \% jumlah$, sehingga perhitungan dapat terus berputar seperti lingkaran. Setelah posisi ditemukan, nomor astronot tersebut disimpan dan ditampilkan sebagai urutan eliminasi. Astronot yang telah dieliminasi kemudian dihapus dari array dengan cara menggeser elemen-elemen setelahnya satu posisi ke kiri.

Setelah setiap eliminasi, nilai K diperbarui berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor astronot genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika nomor astronot ganjil, nilai K dikurangi 1. Nilai K kemudian diperiksa agar tidak kurang dari 2; jika kurang, K dikembalikan menjadi 2. Posisi perhitungan berikutnya dimulai dari astronot yang berada tepat setelah astronot yang dieliminasi. Proses ini terus berulang hingga hanya tersisa satu

astronot, kemudian astronot tersebut ditampilkan sebagai astronot terakhir yang bertahan.

B. Problem 2

1. Pseudocode

Mulai

Deklarasikan array pesan[100]

Deklarasikan array hasil[100]

Tampilkan judul program

Input karakter satu per satu sampai ENTER ditekan

Simpan ke array pesan

Tambahkan karakter '\0' pada akhir pesan

nilaiSebelumnya $\leftarrow$ 0

Untuk setiap karakter pada pesan:

Jika karakter adalah spasi:

hasil $\leftarrow$ spasi

Jika karakter adalah huruf:

nilaiSekarang $\leftarrow$ posisi huruf dalam alfabet

Jika karakter pertama

ATAU karakter sebelumnya adalah spasi:

hasil $\leftarrow$ huruf asli

nilaiSebelumnya $\leftarrow$ nilaiSekarang

Jika bukan:

nilaiBaru $\leftarrow$ nilaiSekarang + nilaiSebelumnya

Selama nilaiBaru > 26:

nilaiBaru $\leftarrow$ nilaiBaru - 26

Ubah nilaiBaru menjadi huruf

Simpan ke hasil

nilaiSebelumnya $\leftarrow$ nilaiSekarang

Tambahkan '\0' pada akhir hasil

Tampilkan pesan asli

Tampilkan pesan tersandi

Selesai

2. Penjelasan Logika

Program diawali dengan membaca seluruh pesan yang dimasukkan pengguna, termasuk spasi, menggunakan `cin.get()`. Setiap karakter disimpan ke dalam array pesan, kemudian diproses satu per satu menggunakan perulangan. Jika karakter yang dibaca adalah spasi, program akan langsung menyalin spasi tersebut ke array hasil tanpa melakukan proses penyandian. Hal ini memungkinkan program untuk menangani lebih dari satu kata dalam satu kalimat. Untuk huruf pertama pada setiap kata, karakter tidak mengalami perubahan dan langsung disimpan ke hasil.

Untuk huruf berikutnya dalam satu kata, program mengubah huruf menjadi nilai angka berdasarkan posisi alfabet ($A = 1, B = 2, \dots, Z = 26$). Nilai huruf saat ini kemudian dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya dari kata asli. Jika hasil penjumlahan melebihi 26, program akan mengurangi nilainya dengan 26 hingga kembali ke rentang alfabet. Setelah itu, nilai angka diubah kembali menjadi huruf dan disimpan pada array hasil. Proses ini diulang hingga seluruh karakter dalam pesan selesai diproses, sehingga dihasilkan pesan yang telah tersandi sesuai aturan sandi alien.